

“

VJEŠTAČKA INTELIGENCIJA

Vj1

I SEMESTAR - II CIKLUS STUDIJA
SOFTVERSKO INŽENJERSTVO



”

Nastavnik: Prof. dr. Nermin Goran - nermin.goran@size.ba

Asistentica: Narcisa Hadžajlić – narcisa.hadzajlic@dl.unze.ba

Počeci vještačke inteligencije (1940–1960)

- ▶ **Ideje i korijeni:** Počeci AI-a vezani su za rad Alana Turinga, koji je 1950. postavio pitanje „*Mogu li mašine misliti?*“ i predložio **Turingov test** kao kriterij za inteligenciju.
- ▶ **Prvi eksperimenti:** U ranim 1950-im razvijeni su prvi programi koji su rješavali matematičke zadatke i igrali šah (npr. Logic Theorist – Newell i Simon, 1956).
- ▶ **Dartmouth konferencija (1956):** Smatra se rođenjem vještačke inteligencije kao naučne discipline. Na konferenciji su učestvovali John McCarthy, Marvin Minsky, Allen Newell i Herbert Simon – pioniri AI-a.
- ▶ **Naziv “Artificial Intelligence”:** predložio John McCarthy.
[https://en.wikipedia.org/wiki/John_McCarthy_\(computer_scientist\)](https://en.wikipedia.org/wiki/John_McCarthy_(computer_scientist))

Simbolički AI i “zima” razvoja (1960–1990)

- ▶ **Simbolička era (60-te i 70-te):** Fokus je bio na **logici, pravilima i simboličkom zaključivanju**. Nastali su rani **ekspertni sistemi** (MYCIN, DENDRAL) koji su donosili odluke na osnovu baze znanja.
- ▶ **Ograničenja:** Nedostatak računске snage, složenost stvarnog svijeta i teško programiranje znanja doveli su do smanjenja interesa – poznato kao **“AI winter” (zima AI-a)**.
- ▶ **Ponovni procvat (80-te):** Pojava personalnih računara i veće baze podataka omogućila povrat interesa, naročito u industrijskim i medicinskim aplikacijama.

Moderni razvoj i duboko učenje (1990–danas)

- ▶ **Statistička AI i mašinsko učenje (1990–2010):** Fokus prelazi na **učenje iz podataka**. Umjesto pravila, modeli uče obrasce pomoću algoritama (npr. SVM, neuronske mreže).
- ▶ **Duboko učenje (2010–danas):** Razvoj **GPU-a** i ogromnih količina podataka omogućio je uspon **deep learninga** – višeslojnih neuronskih mreža koje danas dominiraju AI istraživanjima.
- ▶ **Ključne prekretnice:**
 - ▶ 2011 – IBM Watson pobjeđuje u „Jeopardy!“ kvizu.
 - ▶ 2016 – AlphaGo pobjeđuje svjetskog prvaka u igri Go.
 - ▶ 2022–2025 – eksplozija **generativne AI** (ChatGPT, DALL·E, Copilot).
- ▶ **Savremeni fokus:** objašnjivost AI, etika, održivost i integracija s blockchainom, IoT-om i robotikom.

Šta je AI?!

(<https://www.youtube.com/watch?v=ad79nYk2keg>)



Pojmovi

Pojam	Objašnjenje
Vještačka inteligencija (AI)	Naučna disciplina koja proučava razvoj sistema sposobnih da obavljaju zadatke koji zahtijevaju ljudsku inteligenciju (npr. razumijevanje jezika, prepoznavanje slika, odlučivanje).
Inteligentni sistem	Računarski sistem koji opaža okolinu, analizira informacije i donosi odluke s određenim ciljem.
Turingov test	Eksperiment koji je predložio Alan Turing 1950. – mašina je inteligentna ako sagovornik ne može razlikovati njene odgovore od ljudskih.
Glavne oblasti AI-a	Mašinsko učenje, obrada jezika (NLP), računalni vid, ekspertski sistemi, planiranje, robotska inteligencija.

Šta je inteligentni sistem?

- ▶ **Definicija:**

Inteligentni sistem je računar, softver ili uređaj koji **opaža okolinu, analizira informacije, donosi odluke i uči iz iskustva** radi ostvarivanja određenog cilja.

Takvi sistemi koriste *podatke, modele i algoritme* da samostalno prilagode svoje ponašanje.

- ▶ **Ključne osobine inteligentnog sistema:**

- ▶ Prima **ulazne informacije (senzori, tekst, slike...)**

- ▶ Analizira i prepoznaje **obrasce i situacije**

- ▶ Donosi **odluke** i reaguje na promjene

- ▶ Može **učiti i poboljšavati performanse** tokom vremena

Aktivnost: koji je sistem inteligentan?

1. Kalkulator
2. Google Maps navigacija
3. Semafor s vremenskim intervalom
4. Pametni semafor koji mijenja faze prema gustini saobraćaja
5. Chatbot (npr. ChatGPT)
6. Excel formula =SUM(A1:A5)
7. Preporučivač filmova na Netflixu

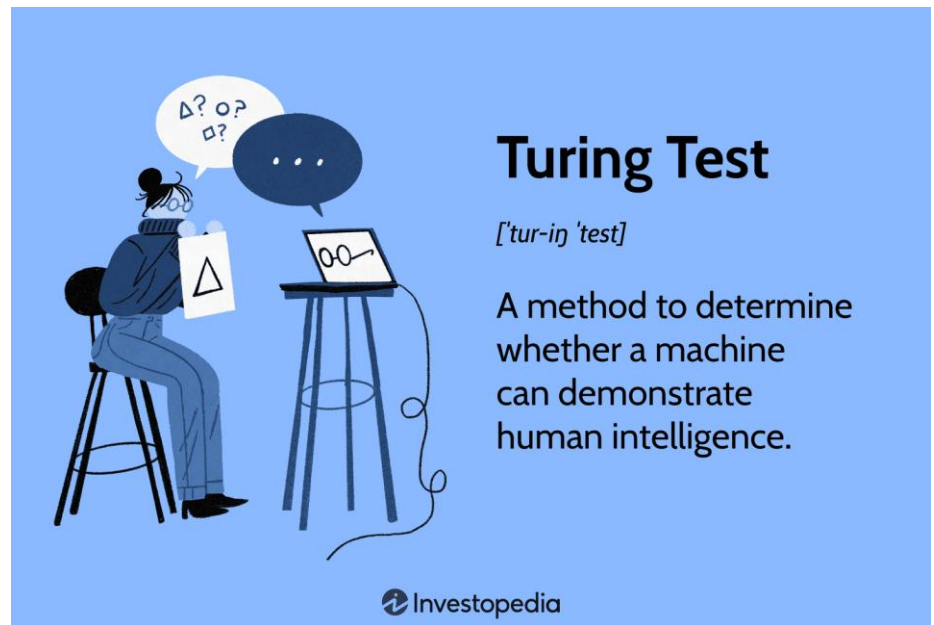
DISKUSIJA:

Šta čini neki sistem "inteligentnim"?

Da li inteligencija znači i svijest, razumijevanje ili samo sposobnost prilagodbe?

Turingov test – može li mašina misliti?

- ▶ **Definicija:**
Turingov test je **eksperiment koji je 1950. predložio Alan Turing** u radu “*Computing Machinery and Intelligence*”. Cilj je bio ponuditi **operacionalnu definiciju inteligencije**: ako čovjek ne može razlikovati odgovore mašine od ljudskih — mašina se može smatrati inteligentnom.



Kako funkcioniše Turingov test:

- ▶ Učesnik (ispitivač) komunicira putem teksta s dva sagovornika – **jednim čovjekom i jednom mašinom**.
 - ▶ Sagovornici odgovaraju na pitanja, a ispitivač ne zna ko je ko.
 - ▶ Ako ispitivač **ne može pouzdano prepoznati mašinu**, smatra se da je mašina „položila“ Turingov test.
-
- ▶ **Primjer:**
 - ▶ Ljudi često razgovaraju s chatbotom misleći da je pravi korisnik (npr. **ChatGPT, Cleverbot, Replika**).

Aktivnost: Postaviti 5 pitanja istim redoslijedom chat botovima i čovjeku i bilježiti odgovore.

PRIMJER CHAT BOTOVA:

- Character.AI (character.ai) – kreativniji i emocionalniji ton (izabrati se može “friendly” ili “robot”) – probati pitanja s raznim tonovima.
- ChatGPT (OpenAI, chat.openai.com) – opšti, racionalan i kontekstualno svjestan.
- Replika (replika.ai) – chatbot s fokusom na emocije i lične odnose, često “empatičan”.

PRIMJER PITANJA:

- Kako znaš da si pametan?
- Zašto ljudi vole muziku?
- Ako ti prijatelj pogriješi, šta bi uradio/la?
- Kako bi objasnio/la humor nekome ko ga ne razumije?
- Da možeš promijeniti jednu stvar na svijetu, koja bi to stvar bila?



Turingov test - ko je inteligentniji?!

Pitanje	Šta procjenjuje	Šta obično razlikuje čovjeka od AI-a
"Kako znaš da si pametan?"	Samopercepcija i svijest	Ljudi često daju subjektivan odgovor ("pa ne znam uvijek"), dok AI nudi definiciju inteligencije.
"Zašto ljudi vole muziku?"	Emocionalno i apstraktno razmišljanje	Ljudi se pozivaju na osjećaje i iskustva; AI obično daje racionalno objašnjenje ("muzika aktivira dopamin...").
"Ako ti prijatelj pogriješi, šta bi uradio/la?"	Moralno rezonovanje i empatija	Ljudi pokazuju razumijevanje, emocije i moralne dileme; AI daje neutralan, "idealizovan" odgovor.
"Kako bi objasnio/la humor nekome ko ga ne razumije?"	Kreativnost i jezička intuicija	Ljudi daju primjere i "osjećaj", AI daje definiciju ("humor je način izražavanja kroz kontrast...").
"Da možeš promijeniti jednu stvar na svijetu, šta bi to bilo?"	Vrijednosti, idealizam, empatiju	Ljudi govore o emocijama, nepravdi, ljubavi; AI naglašava opšte ciljeve ("mir u svijetu", "održivost").

Pitanja?

DATA SEMANTICS®
BETTER INSIGHTS SMARTER DECISIONS

“Predicting the future isn’t magic,
it’s artificial intelligence.”

- Dave Waters

